CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Polynômes dont on impose les dérivées

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer qu'il existe au plus un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$(E) : \forall k \in \{0, \dots, n\}, \quad P^{(k)}(1) = 1.$$

2. 1. On suppose qu'il existe un tel polynôme, noté P_0. Déterminer l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant (E), en fonction de P_0.
   2. Montrer que P_0 existe et écrire sa décomposition dans une base adaptée de $\mathbb{R}_n[X]$.

3. 1. Soit $(a_0, \dots, a_n)$ et $(b_0, \dots, b_n)$ des réels. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P^{(k)}(a_k) = b_k$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$.
   2. Si $m > n$, que dire des polynômes de $\mathbb{R}_m[X]$ vérifiant la même condition ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On impose $n+1$ conditions : les valeurs de P, P', …, $P^{(n)}$ en des points donnés.
- $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension $n+1$: autant d'inconnues que de conditions.

Ce qu'on te demande. Existence et unicité d'un polynôme vérifiant ces conditions, puis description de toutes les solutions.

Corrigé

1. Q1 · Deux solutions sont égales

Le coup d'œil. Si P et Q conviennent, toutes les dérivées de $P - Q$ jusqu'à l'ordre n s'annulent en 1.

Soit $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ vérifiant (E), et $D = P - Q$. Pour tout $k \leqslant n$:

$$D^{(k)}(1) = P^{(k)}(1) - Q^{(k)}(1) = 1 - 1 = 0.$$

Donc 1 est racine d'ordre au moins $n+1$ de D : $(X-1)^{n+1}$ divise D. Mais $\deg D \leqslant n < n+1$. Le seul multiple de $(X-1)^{n+1}$ de degré $\leqslant n$ est 0. Donc $D = 0$ et $P = Q$.

2. Q2a · Toutes les solutions dans ℝ[X]

Le coup d'œil. Même raisonnement sans contrainte de degré : quelle divisibilité obtient-on ?

Le même raisonnement, sans contrainte de degré, donne : $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifie (E) si et seulement si $(P-P_0)^{(k)}(1)=0$ pour $k \leqslant n$, si et seulement si $(X-1)^{n+1}$ divise $P-P_0$. Donc

$$\{P \in \mathbb{R}[X] : P \text{ vérifie } (E)\} = \{P_0 + (X-1)^{n+1}Q : Q \in \mathbb{R}[X]\}.$$

Attention : dans $\mathbb{R}[X]$, il y a une infinité de solutions. L'unicité de Q1 vient de la contrainte $\deg P \leqslant n$.

3. Q2b · Trouver le candidat

Le coup d'œil. Formule de Taylor pour les polynômes en 1.

Si $P \in \mathbb{R}_n[X]$ vérifie (E), la formule de Taylor en 1 donne

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(1)}{k!}(X-1)^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{(X-1)^k}{k!}.$$

C'est le seul candidat possible. On pose donc $P_0 = \sum_{k=0}^{n} \frac{(X-1)^k}{k!}$ et on vérifie qu'il convient.

4. Q2b · Vérifier

Le coup d'œil. Dérive j fois $(X-1)^k$ puis évalue en 1 : seul $k=j$ survit.

Soit $j \in \{0, \dots, n\}$. En dérivant j fois chaque terme puis en évaluant en 1, seul le terme $k=j$ ne s'annule pas, et il vaut $\frac{j!}{j!}=1$:

$$P_0^{(j)}(1) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\Big((X-1)^k\Big)^{(j)}(1) = \frac{j!}{j!} = 1.$$

P_0 vérifie (E). Dans la base adaptée $\big((X-1)^k\big)_{0\leqslant k\leqslant n}$, ses coordonnées sont $\big(1, 1, \frac{1}{2!}, \dots, \frac{1}{n!}\big)$.

5. Q2b · Un exemple et une remarque

Le coup d'œil. Teste $n=2$ à la main.

Pour $n=2$: $P_0 = 1+(X-1)+\frac{(X-1)^2}{2}$. On vérifie : $P_0(1)=1$, $P_0' = 1+(X-1)$ donne $P_0'(1)=1$, et $P_0''=1$.

Remarque : P_0 est le développement de Taylor de $x \mapsto e^{x-1}$ en 1. C'est logique : toutes les dérivées de cette fonction valent 1 en 1.

6. Q3a · L'application f

Le coup d'œil. Écris le problème comme une application linéaire $P \mapsto (P^{(k)}(a_k))_k$.

On pose

$$f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}^{n+1}, \qquad P \mapsto (P(a_0), P'(a_1), \dots, P^{(n)}(a_n)).$$

Elle est linéaire, car dériver et évaluer sont linéaires. Montrer le résultat revient à montrer que f est bijective : pour tout (b_k), il existe un unique P avec $f(P) = (b_k)$.

7. Q3a · f est injective

Le coup d'œil. Si $P \neq 0$ de degré N, que vaut $P^{(N)}$?

Soit $P \in \ker f$: $P^{(k)}(a_k) = 0$ pour tout k. Supposons $P \neq 0$, de degré $N \leqslant n$ et de coefficient dominant $p_N \neq 0$. Alors $P^{(N)} = N!\,p_N$ est une constante non nulle, donc $P^{(N)}(a_N) \neq 0$. Contradiction : $P = 0$.

8. Q3a · Conclure

Le coup d'œil. Injective entre deux espaces de même dimension.

f est linéaire injective et $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1 = \dim \mathbb{R}^{n+1}$: c'est un isomorphisme.

Exemple $n = 1$ **:** on veut $P(a_0) = b_0$ et $P'(a_1) = b_1$. Avec $P = \alpha X + \beta$: $P' = \alpha = b_1$, puis $\beta = b_0 - b_1 a_0$. Une seule solution, comme prévu.

9. Q3b · Le cas m > n

Le coup d'œil. Théorème du rang pour g défini sur $\mathbb{R}_m[X]$.

On pose $g : \mathbb{R}_m[X] \to \mathbb{R}^{n+1}$, $P \mapsto \left(P^{(k)}(a_k)\right)_{0 \leqslant k \leqslant n}$. Elle est surjective, car g prolonge f. Soit P_n l'unique solution dans $\mathbb{R}_n[X]$. Alors, par linéarité :

$$P \text{ convient} \iff g(P) = g(P_n) \iff P - P_n \in \ker g.$$

Par le théorème du rang, $\dim \ker g = (m+1) - (n+1) = m - n \geqslant 1$. Les solutions forment donc $P_n + \ker g$, un ensemble infini, de dimension $m - n$.

Exemple : $n = 0$, $m = 1$: $P(a_0) = b_0$ dans $\mathbb{R}_1[X]$ donne $P = b_0 + c(X - a_0)$, pour tout c réel.

Le piège

Oublier que l'unicité dépend du degré : dans $\mathbb{R}[X]$ il y a une infinité de solutions, toutes de la forme $P_0 + (X-1)^{n+1}Q$.

La méthode

« Il existe un unique objet vérifiant $n+1$ conditions linéaires » : montre qu'une application linéaire entre espaces de même dimension est injective.

Rappels de cours utilisés

- **Racine multiple.** a est racine d'ordre au moins m de P si et seulement si $P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$, si et seulement si $(X-a)^m$ divise P.
- **Formule de Taylor pour les polynômes.** Pour $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré au plus n et $a \in \mathbb{R}$:

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

  C'est une égalité exacte, sans reste.
- **Dériver (X − a)^k.** Pour $j \leqslant k$: $\left((X-a)^k\right)^{(j)} = \dfrac{k!}{(k-j)!}(X-a)^{k-j}$. Pour $j > k$, c'est 0. En $X = a$, seule la valeur $j = k$ donne un résultat non nul, égal à $k!$.
- **Application linéaire injective.** Φ linéaire est injective si et seulement si $\ker \Phi = \{0\}$. Si $\Phi : A \to B$ est linéaire injective en dimension finie, alors $\dim A \leqslant \dim B$ (théorème du rang).
- **Isomorphisme et dimensions.** Si $f : E \to F$ est linéaire injective et $\dim E = \dim F$ finie, alors f est un isomorphisme.
- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E,F)$: $\dim E = \mathrm{rg}(f) + \dim \ker f$. Ici $\mathrm{rg}(f) = \dim \mathrm{Im}\, f$.